Достоверный суточный отчёт о выдаче кормов

ПЗ-14. Архитектурная экспертиза и защита проекта

Сарычев Антоний Евгеньевич, ДЭ 39-26. Учебный кейс К01–К10. Тестовый комплект сравнения LLM, подготовленный агентом Codex. Статус: архитектура предложена, правило учёта проверено на модели.

Объект и исходное состояние

Граница — выдача кормов со склада C01 группам G01/G02 и подготовка отчёта для P04. Рационы, ветеринария, закупки, проводки и замена APP-04 исключены. P01 фиксирует выдачу в APP-01, P02 отдельно подтверждает её через APP-02, P03 вручную сопоставляет сведения в APP-03. Автоматического контроля OP и признака полноты нет.

Диагноз и проверяемые требования

Проблема / основание	Требование и проверка
PR-01: M01/M03 — две доставки одного OP-101	REQ-01: точный повтор не добавляет вклад. T2: 100/100 → 100 кг.
PR-02: M04–M07 — пропуск, ожидание и конфликт	REQ-02: исключить спорное, показать OP-103/104/105 и неполный статус.
К08: подтверждать должен не автор	REQ-03: разделить создание и подтверждение. Нужен отдельный тест прав.
PR-03: T04, эпизод недоступности 40 мин.	REQ-04: локально сохранить и повторить доставку с прежним OP. Нужен сетевой пилот.
К07/К08: 80 мин. активной подготовки	REQ-05: ≤40 мин. на сопоставимых входах. Нужен замер процесса.

Приоритет имеют правильность и видимость неполноты. Одного нового сервера недостаточно: повтор возникает из поведения отправителя, идентичности данных и логики свода. Влияние объёма нагрузки на время пока не измерено.

Целевая архитектура варианта B

B выбран для ограниченного пилота: сервис регистрации и подтверждения с журналом исключений, локальной очередью и передачей согласованного итога в APP-04. Разовые 90 000 руб. укладываются в лимит 120 000 руб.; это оценки К09, не коммерческое предложение.



Схема TO-BE. Стрелки обозначают передачу данных или решения. B — проектируемая функция, реальный сервер в рамках ПЗ не развёрнут. Проект: B и реестр на T03, очередь на T01, обмен через T04. Пригодность T03 и формат APP-04 ещё надо проверить.

ADR-01 со статусом предложено

B формализует устойчивый OP и разбор исключений. Преимущества — воспроизводимый контроль и история решений. Ограничения — отдельное сопровождение, сложность очереди и прав. A остаётся допустимой более дешёвой альтернативой; C исключён до ранжирования из-за 200 000 руб. и замены APP-04. При бюджете 50 000 руб. выбор меняется на A, обязательные свойства сохраняются.

Подтверждение приёма сообщения отличается от подтверждения выдачи P02. Данные сохраняют автора, статус, основание исправления и исходные конфликтные варианты. Независимая копия и пробное восстановление входят в условия пилота.

Агентная проверка рабочей модели

Microsoft Excel 16.0, build 14332. Ожидания записаны до запуска; агент выполнил CalculateFullRebuild для каждого набора. Все 12 случаев совпали по сумме, числу учтённых строк и решениям по строкам. Это запуск агента, а не личное наблюдение студента.

Вход / настройки	Ожидание, кг	Факт, кг	Решение
Все M01–M09; 0/0/0	810	810	Намеренный контрпример; 8 вкладов
T1: M01; 1/1/1	100	100	1 учтена
T2: M01+M03	100	100	1 учтена, 1 повтор
T3: M04, масса пуста	0	0	Недопустимый ввод
T4: M06+M07	0	0	Обе конфликтны
T5: все M01–M09	410	410	4 учтены, 3 нерешённых ОР
T6: d=3, 130/130, ОР-Р	130	130	Один вклад, одна повторная доставка
T7: d=3, 130/140, ОР-Р	0	0	Оба варианта конфликтны

Дополнительно проверены обратный порядок конфликтных строк, неизвестный статус, нулевое количество и pending. Итог 410 = 100+200+80+30 кг — бесспорная часть четырёх ОР. ОР-103/104/105 остаются нерешёнными; этот итог не равен доказанному расходу суток.

Границы доказательства

Модель проверяет ОР, количество и статус в пакетном наборе. Она не проверяет склад, дату, корм и группу полного контракта, реальные права пользователей, сеть, восстановление или многопользовательскую атомарность. Снижение суммы с 810 до 410 означает исправление учёта, а не уменьшение физической выдачи корма.

Рабочий XLSX сохранён со строгими настройками 1/1/1, исходными девятью строками и открытыми формулами E:I. Входы, ожидания, факты и время каждого опыта сохранены в excel_results.json. Независимый расчёт проверяет те же решения без формул Excel.

Переход, эффект и экспертиза

Этап 1: P02/P03 согласуют словарь, роли, REQ и исходный снимок. Этап 2: P03/P05 проводят пилот C01 с проверкой учёта, прав, доставки и восстановления. Этап 3: P04 принимает результат и решает о переключении. Провал обязательного критерия останавливает расширение.

Показатель B	Формула	Сценарий
Ресурс в месяц	(80−20)/60 × 22	22 ч.; 13 200 руб. эквивалента
Первый год	(13 200−3 000) × 12 − 90 000	32 400 руб.
Время B увеличилось до 40 мин.	((80−40)/60 × 22 × 600 − 3 000) × 12 − 90 000	−20 400 руб.

Все параметры — К07–К09. А имеет более высокий ресурсный результат первого года: 69 600 руб.; B выбран по контролю. При неизменном фонде оплаты труда высвобождение времени не является денежной экономией. При возврате сохраняются новые OP пилота и сверяются со старым контуром; официальный итог имеет один источник.

Экспертиза результата

Проверка 1: REQ-01 прослеживается от OP в источнике через контракт ПЗ-8 до T2/T6. Проверка 2: REQ-03 не объявлен испытанным в Excel и остаётся условием приёмки. Проверка 3: ПЗ-13 показывает ухудшенный сценарий и ресурсный статус эффекта. Исправлено несоответствие авторского примера сообщения: добавлено unit=kg. Это самопроверка агента, не независимая рецензия.

Новое условие со складом C02

Локальный OP-101 второго склада — другая выдача. Для расширения ключ становится (warehouse, operation_id). Меняются ограничения данных, сопоставление/идемпотентность B и контракт с локальной очередью; область подтверждения ролей тоже зависит от склада. Требуется тест двух складов: исходная Excel-модель без warehouse его не доказывает.

Защита: меняем правило учёта и видимость исключений; проверили ограниченный механизм повтора/конфликта; промышленное внедрение, денежный эффект и безопасность сервера не доказаны. Источники: К01–К10, ПЗ-1–13, агентный протокол ПЗ-12; Л2, 89–95; Л5, 55–66, 89–99.